

Project Proposal
NusaLens



Oleh :

Christian Owen Teng kawan (0706012410048)

Louis Yuriel Saputra (0706012410050)

Amadeus Ian Gunadi (0706012410051)

ALP Mobile Application Development

Universitas Ciputra

21 Mei 2026

I. Background Problem and SGD

A. Pernyataan Masalah

Indonesia adalah negara dengan keanekaragaman budaya yang luar biasa. Terdapat lebih dari 300 suku bangsa dengan ribuan tradisi, pakaian adat, alat musik, makanan khas, dan kearifan lokal yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Namun, di era digital yang serba cepat, generasi muda Indonesia khususnya mahasiswa semakin jarang berinteraksi secara langsung dengan kekayaan budaya tersebut.

Permasalahan utama yang diidentifikasi adalah minimnya platform digital yang mampu menyajikan informasi budaya Nusantara secara menarik, mudah diakses, dan relevan dengan gaya hidup generasi muda. Aplikasi atau situs yang ada umumnya bersifat statis, tidak interaktif, serta tidak memanfaatkan ekosistem perangkat Apple yang sudah banyak digunakan di kalangan mahasiswa. Akibatnya, minat generasi muda terhadap warisan budaya lokal terus mengalami penurunan, sementara konten budaya dari luar negeri justru lebih mudah ditemukan dan dikonsumsi.

NusaLens hadir sebagai solusi: sebuah aplikasi katalog budaya interaktif berbasis iOS yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi, mempelajari, dan berkontribusi terhadap dokumentasi budaya Indonesia secara real-time melalui perangkat iPhone, iPad, dan Apple Watch.

B. Keterkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDGs)

1. SGD : 11 (Kota dan Komunitas yang Berkelanjutan)

Nusa Lens secara langsung mendukung target 11.4 SDGs, yaitu memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia. Aplikasi ini berfungsi sebagai arsip digital interaktif yang memungkinkan siapa saja untuk mengakses, mempelajari, dan berkontribusi dalam pelestarian warisan budaya Indonesia. Dengan menjadikan informasi budaya mudah diakses melalui perangkat mobile sehari-hari, Nusa Lens membantu memastikan keberlanjutan pengetahuan budaya lintas generasi.

2. SDG : 4 (Pendidikan Berkualitas)

Selain pelestarian, aplikasi ini mendukung target 4.7 SDGs, yaitu memastikan semua pelajar memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menghargai keberagaman budaya. Fitur Daily Culture Trivia yang diintegrasikan pada iPhone, iPad, dan Apple Watch menghadirkan pembelajaran budaya secara berkala dan menyenangkan, sehingga pengguna dapat menyerap informasi budaya sebagai bagian dari rutinitas harian mereka tanpa beban.

II. Application Features

Nusa Lens adalah aplikasi katalog budaya Indonesia yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi dan mempelajari keberagaman budaya Nusantara secara interaktif. Aplikasi ini dirancang untuk berjalan di tiga ekosistem perangkat Apple, yaitu iPhone dan iPad sebagai platform utama dengan dua fitur bersama, serta Apple Watch sebagai platform pembelajaran harian dengan fitur tersendiri.

1. Culture Explorer (IOS - Iphone & IPad)

Fitur ini merupakan inti dari aplikasi Nusa Lens yang berjalan pada iPhone dan iPad. Culture Explorer menyajikan katalog lengkap budaya Indonesia dalam tampilan galeri estetis yang terinspirasi dari antarmuka Pinterest.

Implementasi teknis menggunakan LazyVGrid dari SwiftUI untuk menampilkan kartu-kartu budaya dalam susunan kolom ganda. Setiap kartu menampilkan gambar representatif, nama budaya, dan asal daerahnya. Pengguna dapat mengetuk sebuah kartu untuk membuka halaman detail yang memuat deskripsi lengkap, kategori (misalnya: pakaian adat, alat musik, kuliner), serta provinsi asal. Navigasi antar halaman menggunakan NavigationStack dengan NavigationLink untuk pengalaman perpindahan layar yang halus.

Data katalog bersumber dari Firebase Firestore sehingga konten selalu mutakhir dan tersinkronisasi secara real-time.

Komponen kartu budaya (BudayaCardView) yang dibangun pada fitur ini dirancang sebagai komponen yang dapat digunakan ulang (reusable component) oleh fitur lain dalam aplikasi, termasuk fitur Interactive Map pada bagian 2.2.

2. Interactive Map (IOS - Iphone & IPad)

Fitur ini berjalan pada iPhone dan iPad dan menyajikan peta interaktif Indonesia menggunakan MapKit for SwiftUI. Pengguna dapat menjelajahi peta dan mengetuk suatu daerah atau penanda (marker) untuk memunculkan daftar budaya yang berasal dari daerah tersebut.

Implementasi teknis memanfaatkan komponen Map dari MapKit for SwiftUI untuk merender peta nusantara. Setiap provinsi atau daerah diwakili oleh Marker atau Annotation yang ditempatkan pada koordinat geografisnya. Saat pengguna mengetuk sebuah marker, sebuah sheet atau popover akan muncul menampilkan daftar budaya dari daerah tersebut menggunakan kembali komponen

BudayaCardView dari Culture Explorer (Fitur 2.1). Pengguna dapat melanjutkan ke halaman detail budaya langsung dari tampilan peta tersebut.

Data koordinat daerah dan relasi budaya-daerah bersumber dari Firebase Firestore, sehingga peta selalu mencerminkan entri budaya terkini yang tersedia di katalog.

3. Daily Culture Trivia (IOS - Iphone & IPad, & Apple Watch)

Fitur ini hadir di iPhone, iPad, dan Apple Watch sebagai pengingat dan sarana pembelajaran budaya harian yang ringan namun berkesan. Daily Trivia menampilkan satu fakta atau pertanyaan acak seputar budaya Indonesia setiap hari.

Pada iPhone dan iPad, trivia ditampilkan dalam widget atau kartu harian yang dapat diakses langsung dari tampilan utama aplikasi. Pada Apple Watch, trivia disajikan melalui antarmuka watchOS yang ringkas, memanfaatkan sifat perangkat yang selalu melekat pada tubuh pengguna sebagai medium yang ideal untuk menyisipkan pembelajaran budaya secara singkat dan konsisten.

Pengguna dapat mengatur jam notifikasi sesuai preferensi melalui menu pengaturan pada aplikasi. Penjadwalan notifikasi diimplementasikan menggunakan UserNotifications, dan konten trivia diambil secara acak dari database Firebase Firestore.

III. Selected Devices

Perangkat	Peran	Fungsi
iPhone	Platform utama	Menjelajahi katalog budaya Indonesia (Culture Explorer), menjelajahi peta interaktif daerah (Interactive Map), dan menerima Daily Trivia budaya harian.

iPad	Platform utama	Menjelajahi katalog budaya Indonesia (Culture Explorer), menjelajahi peta interaktif daerah (Interactive Map), dan menerima Daily Trivia budaya harian.
Apple Watch	Platform sekunder	Menerima Daily Trivia budaya terjadwal dalam tampilan ringkas.

IV. Tech Stack

A. Platform & Bahasa

- Swift : Bahasa pemrograman utama yang digunakan untuk seluruh pengembangan aplikasi di ekosistem Apple.
- Xcode : IDE resmi Apple yang digunakan sebagai lingkungan pengembangan aplikasi.
- iPhone & iPad : Platform utama aplikasi yang menjalankan fitur Culture Explorer, Interactive Map, dan Daily Culture Trivia.
- Apple Watch : Platform pembelajaran harian yang menjalankan fitur Daily Culture Trivia.

B. Backend & Database

- Firebase Firestore
- Firebase Authentication
- Firebase Storage
- Firebase iOS SDK

Daftar Pustaka

Apple Inc. (2023). *SwiftUI Documentation: LazyVGrid*. Apple Developer Documentation.
<https://developer.apple.com/documentation/swiftui/lazyvgrid>

Apple Inc. (2023). *SwiftUI Documentation: NavigationStack*. Apple Developer Documentation.
<https://developer.apple.com/documentation/swiftui/navigationstack>

Apple Inc. (2023). *MapKit for SwiftUI*. Apple Developer Documentation.
<https://developer.apple.com/documentation/mapkit/mapkit-for-swiftui>

Firebase. (2023). *Cloud Firestore Documentation*. Google Firebase.
<https://firebase.google.com/docs/firestore>

United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development — Goal 11: Sustainable Cities and Communities*. United Nations.
<https://sdgs.un.org/goals/goal11>

United Nations. (2015). *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development — Goal 4: Quality Education*. United Nations. <https://sdgs.un.org/goals/goal4>